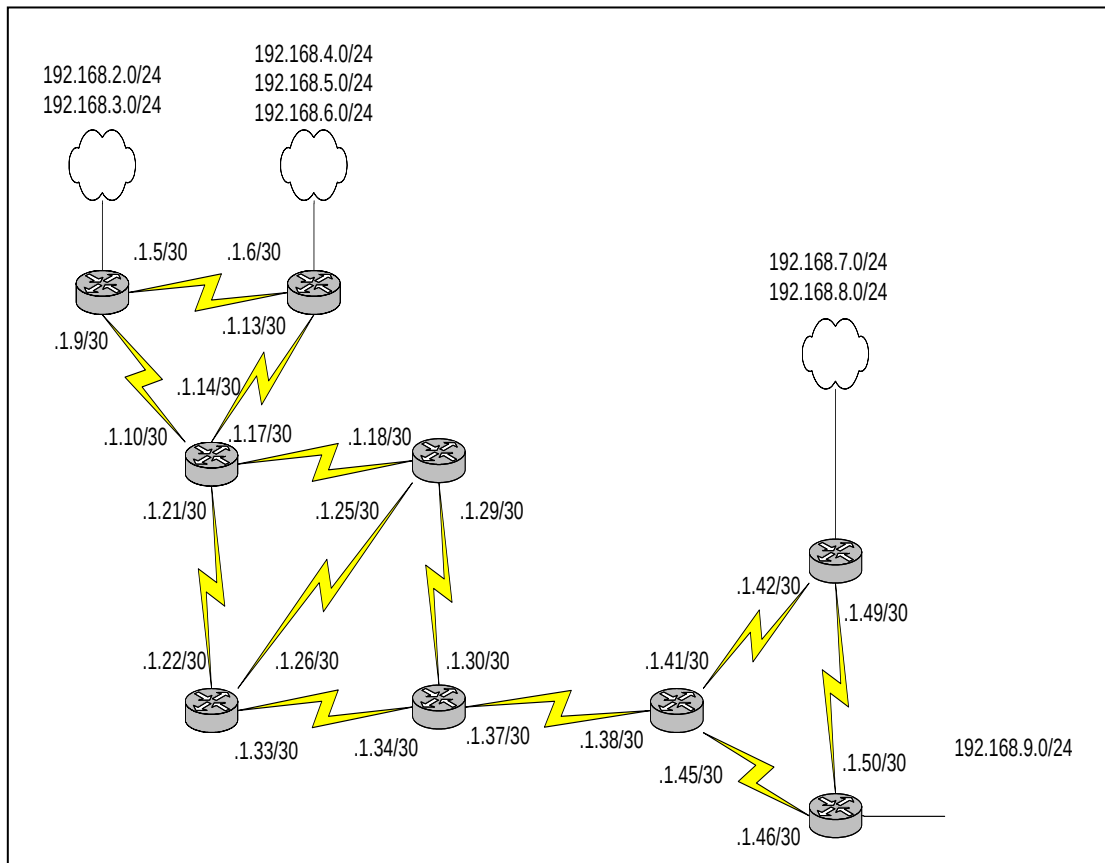


บทที่ 10

วิเคราะห์ผลการทดลองและสรุป

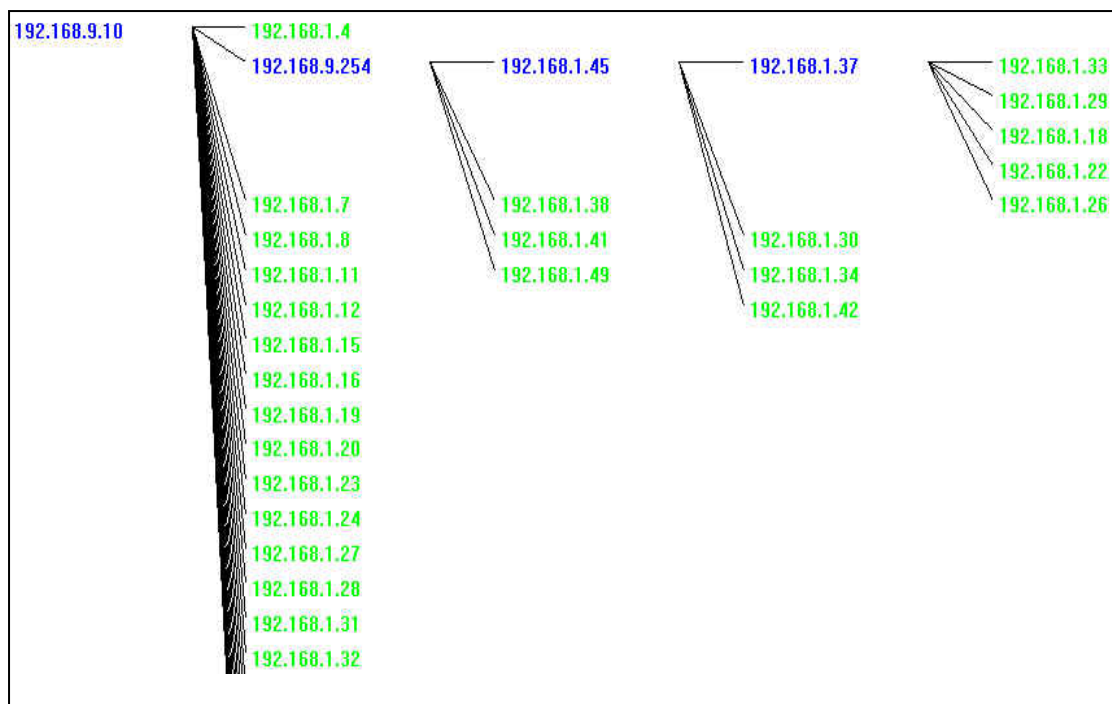
10.1 วิเคราะห์ผลการทดลอง



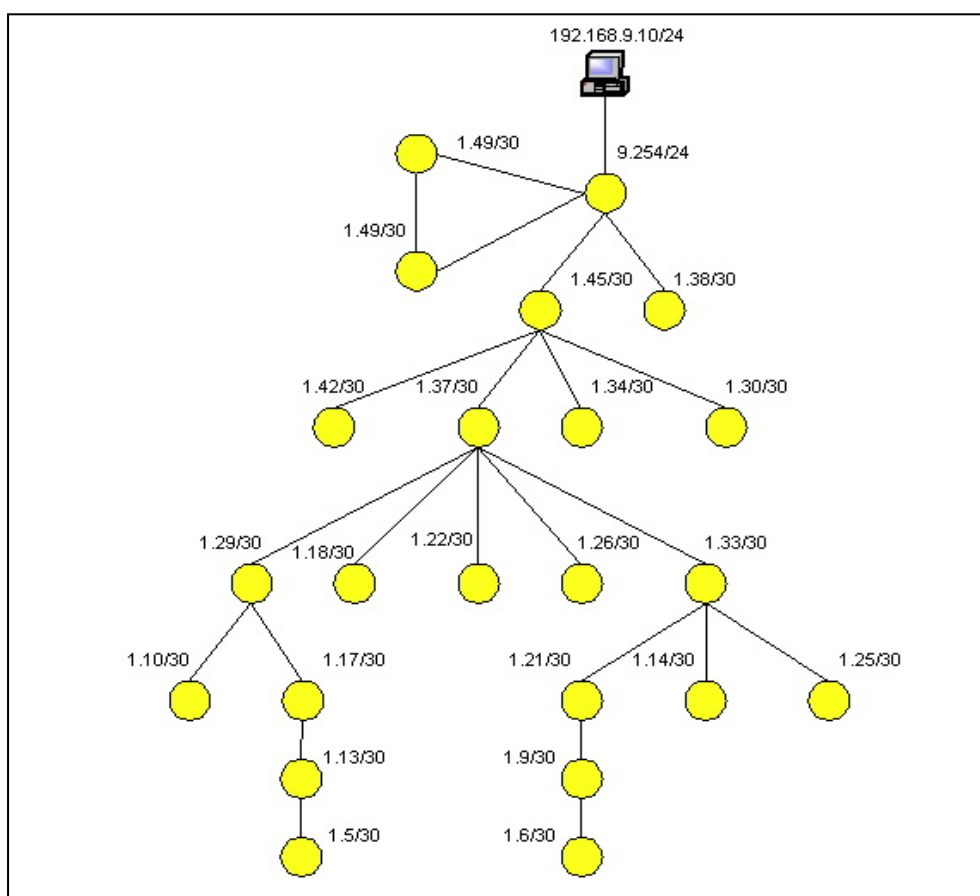
รูปที่ 10-1 ภาพตัวอย่างเครือข่ายที่ต้องการที่จะสำรวจ

10.2 การทดลองด้วยวิธีการ Ping และ Trace Route

จากรูปผลลัพธ์ของโปรแกรม และแผนภาพที่ถูกสร้างขึ้น (รูปที่ 10-2 และ 10-3 ตามลำดับ) จะแสดงให้เห็นว่าได้แผนภาพออกมาในลักษณะของต้นไม้ (Tree) โดยที่จะแตกต่างจากรูปของเครือข่ายจริงค่อนข้างมาก เนื่องจากการใช้เพียงวิธี Ping และ Trace Route จึงทำให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการสร้างภาพไม่เพียงพอ



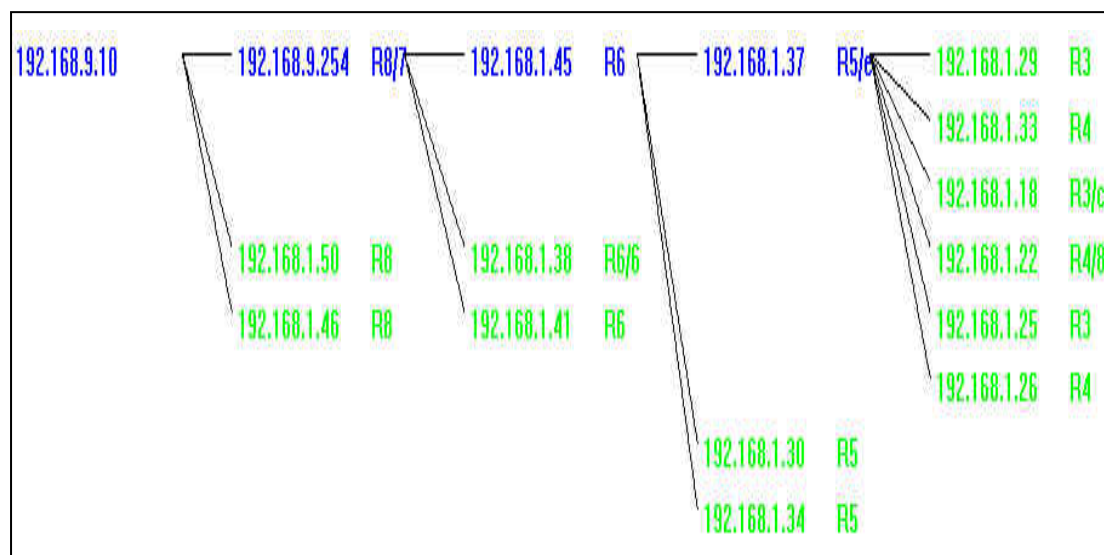
รูปที่ 10-2 ภาพผลลัพธ์บางส่วนของโปรแกรมจากการสำรวจโดยเลือกใช้วิธีการ *Ping + Trace Route*



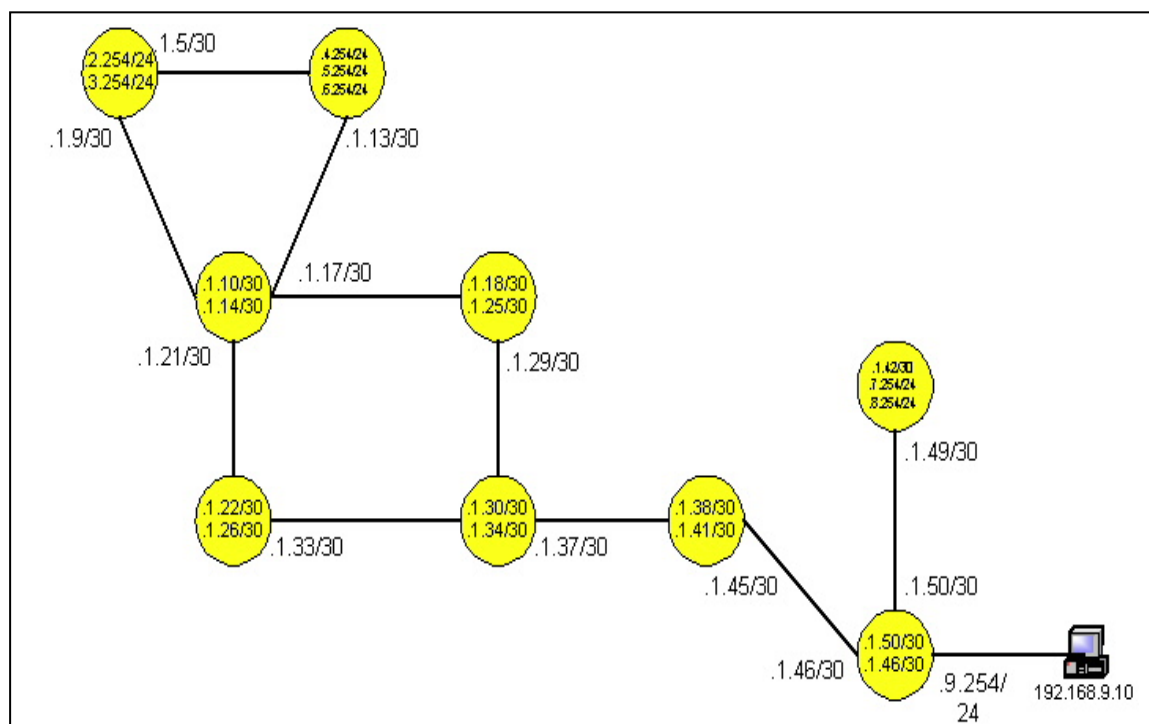
รูปที่ 10-3 ภาพจากการนำผลลัพธ์ที่ได้มาวาดเป็นแผนภาพ (*Ping + Trace Route*)

10.3 การทดลองด้วยวิธีการทั้งหมด (Typical)

จากรูปผลลัพธ์ของโปรแกรมและแผนภาพที่ถูกสร้างขึ้น (รูปที่ 10-4 และ 10-5 ตามลำดับ) จะแสดงให้เห็นว่าได้แผนภาพที่ออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกับเครือข่ายตัวอย่าง เนื่องจากการใช้วิธีการทั้งหมดที่มี ทำให้ได้ข้อมูลมามากกว่าวิธีการแรกจึงช่วยในการสร้างภาพที่ได้ใกล้เคียงขึ้นดังต่อไปนี้



รูปที่ 10-4 ภาพผลลัพธ์บางส่วนของโปรแกรมจากการสำรวจโดยเลือกใช้วิธีการทั้งหมด (Typical)



รูปที่ 10-5 ภาพจากการนำผลลัพธ์ที่ได้มาวาดเป็นแผนภาพ (Typical)

โปรแกรมสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

- สามารถหาว่าเครือข่ายมีการเชื่อมต่อแบบใด โดยสามารถที่จะทำการขยายเพื่อดูได้ง่ายยิ่งขึ้น
- สามารถตรวจสอบได้ว่ามีเครื่องไหนมีการทำงานอยู่บ้าง
- สามารถตรวจสอบระบบเครื่องจากการ SNMP ได้

10.4 สรุปผล

- โปรแกรมสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
- สามารถช่วยทำให้เราทราบว่าเครือข่ายมีรูปแบบใด เช่นว่ามีการเชื่อมต่อจากไอพีใดไปยังไอพีใด
- ข้อจำกัดของโปรแกรม
 1. พบปัญหาในการสำรวจเนื่องจากเครื่องผู้ใช้ในการติดตั้ง Firewall ไว้ทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าเครื่องนั้นเปิดอยู่หรือไม่
 2. มีการ Block ICMP ทำให้เราไม่สามารถที่จะสำรวจเครือข่ายนั้นได้
 3. การตรวจสอบเครื่องด้วย SNMP ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ทุกเครื่องเนื่องจากไม่ได้มีการเปิด Service ไว้ทุกเครื่อง ทำให้เก็บข้อมูลได้ไม่เพียงพอ
 4. เครื่องผู้ใช้งานต้องเปิด RIP Listener

10.5 แนวทางในการพัฒนาสำหรับผู้สนใจในอนาคต

- พัฒนาส่วนตรวจสอบโฮสต์ เช่น เทคนิคนอกเหนือจากการใช้ Ping
- พัฒนาส่วนที่จะช่วยตรวจสอบเครื่องในเครือข่ายว่ามีเปิดพอร์ต อะไรบ้าง, มีการ Share Folder อะไรบ้าง และเพิ่มเติมในส่วนว่าเครื่องใดมีความเสี่ยงที่จะติดไวรัส หรือเปิดพอร์ตที่น่าสงสัยไว้
- การพัฒนาส่วนประมวลผลให้มีความเร็วในการทำงานมากขึ้นกว่านี้
- พัฒนาส่วนแสดงผลให้เป็น Graphic ที่ใช้และสวยงามกว่าเดิม

บรรณานุกรม

- [1] ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล: “คู่มือการเขียนโปรแกรม และใช้งาน Visual C++ 6.0 ฉบับโปรแกรมเมอร์”
อินโฟเพรส, 2001
- [2] สุรศักดิ์ สงวนพงษ์: “สถาปัตยกรรมและโปรโตคอลที่ซีพี/ไอพี”, ซีเอ็ด, 2002
- [3] สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ, ดัน ดันท์สุทริวงศ์, สุพจน์ ปุณณชัยชนะ, “เปิดโลกของ TCP/IP และ โปรโตคอล
ของอินเทอร์เน็ต”, โปรวิชั่น, 2543
- [4] William Stallings: “SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2, Addison-Wesley, 1999
- [5] Larry J. Hughes, Jr., “Internet Security Techniques”, New Riders Publishing, 1961, pp. 130-
144, 170-174, 192-207
- [6] ANTHONY JONES: “NETWORK PROGRAMMING For MICROSOFT WINDOWS”
SECOND EDITION

เว็บไซต์อ้างอิง

- 1. <http://winpcap.polito.it/>
- 2. <http://www.codeguru.com>
- 3. <http://www.codeproject.com>
- 4. http://www.cs.cornell.edu/cnrg/topology_aware/topology/topology.html
- 5. <http://vc4you.hypermart.net/>
- 6. <http://www.naughter.com/>
- 7. <http://www.cs.cornell.edu/boom/1999sp/projects/network%20topology/topology.html#Obtaining-source>
- 8. <http://www.janenet.com/sourcecode/code.asp?group=5>
- 9. <http://sern.ucalgary.ca/courses/SENG/611/F99/ConceptMaps/ConceptMaps.html>
- 10. <http://tangentsoft.net/wskfaq/>
- 11. <http://www.caida.org/>